Universidad del Desarrollo | 30 AÑOS

Capstone Analytics

PROYECTO OPTIMIZACIÓN: SEMANA 04B

VICTOR VERA V. Ph.D.
FACULTAD DE INGENIERÍA

Ejercicio: Uso de IA para generar instancias de prueba.

Generación de instancias de prueba con IA

Universidad del Desarrollo 30 AÑOS

- Existen básicamente dos formas de solicitarlo o dos formas que una IA podría responder:

1. Que entregue un archivo con la instancia lista.
2. Que genere un código Python para poder crear la instancia.

- Si bien se puede solicitar la forma de entregarla, si no se indica la IA decidirá según el tamaño de la instancia.
- Normalmente si es muy grande, ofrecerá un código para generarla.
- Un código también permite pedirle que cree la instancia con parámetros de control que uno comande.

Generación de instancias de prueba con IA

- Se generarán instancias para el problema del vendedor viajero
- Primero, que la propia IA entregue el archivo, en CSV, usando una ciudad como referencia con elección de puntos aleatorios dentro de la ciudad.
- Segundo, que genere un código, para entregar archivos CSV con la matriz de distancias y otros archivos pertinentes, y que tenga parámetros controlables.
- Se pedirán modificaciones para formas especiales de instancias.

Propósito de las instancias de prueba

Universidad del Desarrollo 30 AÑOS

Las instancias de prueba cumplen al menos cinco objetivos:

1. Verificación funcional: Permiten comprobar que el código implementa correctamente restricciones, objetivo, lectura de datos, construcción del modelo y extracción de resultados.

2. Validación conceptual: Sirven para revisar si el comportamiento de la solución coincide con lo esperado desde la teoría del problema.

3. Evaluación de robustez: Ayudan a detectar fallos en casos borde, entradas degeneradas, datos inconsistentes o estructuras poco comunes.

4. Evaluación de desempeño: Permiten medir tiempos de ejecución, uso de memoria, escalabilidad y calidad de solución.

5. Comparación experimental: Hacen posible comparar heurísticas, metaheurísticas, formulaciones matemáticas o configuraciones de solver bajo un conjunto común de escenarios.

En términos metodológicos, una buena batería de instancias debe cubrir tres dimensiones: **corrección**, **diversidad estructural** y **escalamiento**.

Principios para construir buenas instancias

Universidad del Desarrollo 30 AÑOS

Representatividad

- Las instancias deben parecerse, al menos en parte, al tipo de problemas reales que se desea resolver.
- No basta con generar datos aleatorios uniformes si el problema real tiene patrones espaciales, correlaciones, ventanas de tiempo, clusters geográficos o restricciones operativas específicas.

Control experimental

- Debe ser posible modificar sistemáticamente ciertos factores del problema para observar su efecto.
- Por ejemplo: tamaño, densidad, dispersión espacial, magnitud de costos, presencia de simetría, nivel de heterogeneidad, etc.

Principios para construir buenas instancias

Universidad del Desarrollo 30 AÑOS

Trazabilidad

- Toda instancia debe poder reconstruirse.
- Por eso conviene registrar:
  - parámetros de generación,
  - semilla aleatoria,
  - fecha o versión,
  - tamaño del problema,
  - supuestos aplicados.
- Esto permite reproducibilidad y comparaciones justas.

Gradualidad

- Las instancias deben organizarse desde casos pequeños y verificables manualmente hasta casos medianos y grandes.
- La progresión típica es:
  - instancias miniatura,
  - instancias pequeñas,
  - instancias medianas,
  - instancias grandes o de estrés.

Principios para construir buenas instancias

Cobertura de casos borde

- Deben incluirse situaciones especiales que tensionen el modelo:
  - empates de costos,
  - nodos muy cercanos,
  - nodos muy lejanos,
  - estructuras simétricas,
  - datos casi degenerados,
  - instancias donde la solución óptima sea intuitiva,
  - instancias que dificulten la convergencia.

Separación entre desarrollo y evaluación final

- Conviene tener tres grupos de instancias:
  - **entrenamiento/desarrollo**: para depurar el código,
  - **validación**: para ajustar decisiones de diseño,
  - **evaluación final**: reservadas para probar objetivamente el desempeño.

Metodología general para crear instancias de prueba

Universidad del Desarrollo 30 AÑOS

Etapa 1: Definir qué propiedades del problema importan

Etapa 2: Identificar factores experimentales

Etapa 3: Diseñar clases de instancias

Etapa 4: Definir niveles de tamaño

Etapa 5: Crear instancias con semilla reproducible

Etapa 6: Validar la coherencia interna de las instancias

Etapa 7: Asociar métricas esperadas

Etapa 8: Documentar y versionar

Metodología general para crear instancias de prueba

Universidad del Desarrollo 30 AÑOS

Etapa 1: Definir qué propiedades del problema importan

- Antes de generar instancias, se debe responder:
  - ¿Qué características estructurales afectan la dificultad?
  - ¿Qué tipos de datos aparecerán en la práctica?
  - ¿Qué tamaño tendrán las instancias reales?
  - ¿Qué restricciones hacen más difícil el problema?
- Esto evita crear instancias irrelevantes.

Etapa 2: Identificar factores experimentales

- Se deben seleccionar variables que controlarán la generación. Por ejemplo:
  - número de elementos del problema,
  - distribución espacial,
  - rango de costos,
  - nivel de heterogeneidad,
  - presencia de ruido,
  - correlación entre variables,
  - topología de la red.
- Estos factores serán los ejes del diseño experimental.

Metodología general para crear instancias de prueba

Universidad del Desarrollo 30 AÑOS

Etapa 3: Diseñar clases de instancias

- En lugar de crear una gran lista desordenada, conviene definir **familias** o **clases** de instancias.
  Por ejemplo:
  - aleatorias uniformes,
  - agrupadas en clusters,
  - geométricas,
  - simétricas,
  - asimétricas,
  - realistas,
  - adversariales.
- Cada clase pone a prueba propiedades distintas del algoritmo.

Metodología general para crear instancias de prueba

Universidad del Desarrollo 30 AÑOS

Etapa 4: Definir niveles de tamaño

- Se debe establecer una escala, por ejemplo:
  - pequeñas: 5–20 elementos,
  - medianas: 21–100,
  - grandes: 101–1000,
  - estrés: más allá de lo esperable en operación.
- Esto depende del problema y del algoritmo.

Etapa 5: Crear instancias con semilla reproducible

- Cada generación debe usar una semilla conocida.
  Por ejemplo:
  - seed = 101, 102, 103, etc.
- Así, si aparece un error, la instancia exacta puede regenerarse.

Metodología general para crear instancias de prueba

Universidad del Desarrollo 30 AÑOS

Etapa 6: Validar la coherencia interna de las instancias

- Antes de usarlas, se debe revisar que:
  - los datos tengan formato correcto,
  - no existan valores imposibles,
  - las restricciones implícitas se respeten,
  - las magnitudes sean razonables,
  - la instancia sea factible si así se espera.

Etapa 7: Asociar métricas esperadas

- Cada instancia debe acompañarse de indicadores como:
  - tamaño,
  - rango de costos,
  - dispersión,
  - factibilidad,
  - mejor solución conocida,
  - cota inferior/superior si existe.
- En instancias pequeñas, idealmente se conoce el óptimo exacto.

Metodología general para crear instancias de prueba

Etapa 8: Documentar y versionar

- Es recomendable guardar:
  - archivo de datos,
  - script generador,
  - parámetros usados,
  - nombre estándar,
  - resultados obtenidos por cada versión del código.

Universidad del Desarrollo | 30 AÑOS

Capstone Analytics

PROYECTO OPTIMIZACIÓN: SEMANA 04B

VICTOR VERA V. Ph.D.
FACULTAD DE INGENIERÍA